SWEET HOME 3D : IMPLANTER ET COTER L'OUVRAGE

OBJECTIF — Tu sauras implanter l'ouvrage sur ton plan et convertir la portée à l'échelle.

Ton plan de maison est déjà ouvert dans Sweet Home 3D depuis le projet « Ma maison en NC ». Le creek passe sur ce terrain : c'est LUI qui décide de la portée à franchir, pas toi.
Tu vas mesurer cette portée sur le plan, puis la convertir à l'échelle de ta maquette en papier.
❓ ***Quelle portée mon ouvrage doit-il réellement franchir, et comment la lire sur mon plan ?***

PARTIE 1 — Je relève la portée sur le plan

➤ *Ouvre ton plan, place l'ouvrage au-dessus du creek, puis utilise l'outil « Créer des cotes » entre les deux berges.*

➤ *Écris la valeur lue, en centimètres puis en millimètres.*

Ce que je relève	Valeur lue	Unité
EXEMPLE — largeur de la terrasse	350	cm
Portée réelle à franchir (sur le plan)	.....	cm
La même portée, convertie	.....	mm

➤ *Coche le calcul qui convertit des centimètres en millimètres.*

☐ je divise par 10 ☐ je multiplie par 10 ☐ je multiplie par 100

PARTIE 2 — Je passe à l'échelle de la maquette

Ta maquette de pont ne peut pas faire 3 mètres : elle doit tenir sur une table. On la construit donc à l'ÉCHELLE 1/10.

➤ *Complète le tableau. À l'échelle 1/10, la maquette est 10 fois plus PETITE que la réalité.*

Grandeur	En vrai (mm)	Sur la maquette (mm)
EXEMPLE — une porte	2000	200
La portée relevée sur le plan	.....	.....
La largeur du tablier (donnée : 600 mm)	600	.....

➤ *Coche la phrase juste.*

☐ à l'échelle 1/10, je multiplie les cotes réelles par 10

☐ à l'échelle 1/10, je divise les cotes réelles par 10

PARTIE 3 — Ma vue 3D cotée (si tu as le temps)

➤ *Passe en vue 3D, cadre l'ouvrage et le creek, puis appelle le professeur pour la capture d'écran.*

Fait : ☐ vue 3D cadrée ☐ cote de la portée visible ☐ capture enregistrée sous mon nom

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase.*

La portée de mon pont ne se choisit pas : elle est imposée par .....

.....

BILAN — ce que je retiens

• La portée d'un ouvrage est imposée par le ..... à franchir, pas par le constructeur.

• 1 cm = ... mm.

• À l'échelle 1/10, une cote réelle est ..... par 10 pour obtenir la maquette.

« Le terrain décide toujours en premier ; l'ingénieur décide ensuite. »